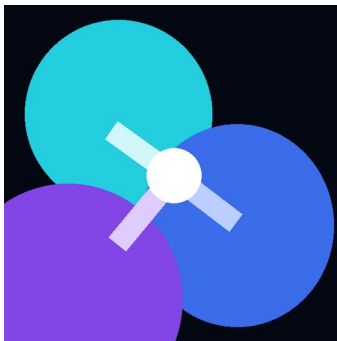




知识球

一套让知识的来源、推理、争议与演化过程可见的空间化知识协议

知识就是能量

公开项目版·中文版
白皮书 1.0（公开草案）
2026 年 8 月

版本与状态说明

本白皮书描述知识球的产品方向、协议设计与工程路线。项目仍处于原型与协议收敛阶段；“已实现”“设计已确定”“研究方向”在文中严格区分。

状态	含义
已实现	已有可运行代码或可验证流程，但不等于已经完成大规模生产验证。
设计已确定	核心规则已经定稿，仍需在客户端、服务端与测试链路中完整闭环。
研究方向	用于说明长期边界，不构成当前功能或交付承诺。

摘要

互联网解决了知识的发布与检索，生成式人工智能进一步降低了获得答案的成本，但“答案从何而来、依赖哪些前提、存在什么反对意见、结论何时发生变化”仍然难以被普通人直接看见。搜索引擎返回页面，百科给出整理后的条目，社交平台放大立场，大模型生成连贯文本；它们都能提供信息，却很少把知识的论证结构、版本历史和个人掌握状态放在同一个系统中。

知识球把知识表示为可版本化的知识节点，把推理表示为连接具体前提与具体结论的独立对象，再将验证、质押、异议、修订和个人学习状态置于同一套协议中。公共知识与个人掌握严格分离：公共层记录可共同审查的主张及其当前裁决，个人层只记录“我是否理解、记住或认可”，不参与公共投票，也不暴露给其他用户。

三维空间不是装饰。语义层级、推理深度、知识链方向、历史分支和争议状态都会转化为稳定的空间位置。用户首先看到结构，其次看到关系，最后在放大或聚焦后读取完整内容。系统的目标不是宣布永恒真理，而是建立一套可追溯、可反驳、可修订、可学习的公共知识基础设施。

核心结论

- 核心对象不是“文章”，而是稳定知识实体、不可静默覆盖的主张版本，以及绑定具体结论的推理。
- 验证结果是当前协议条件下的暂时裁决，不是绝对真理；新证据通过新版本改变当前投影，历史不被偷偷改写。
- 首次提交失败的候选内容不进入公共知识图，只保留匿名化的能量结算记录；已经进入知识图的版本则保留可审计历史。

- 能量采用守恒账本：用户与系统之间的每一笔变动成对记账，全局净额恒为零，客户端不能直接改余额。
- 知识球直径为 R ，知识节点之间的目标与最低空间尺度为 $5R$ ；全局位置由语义球壳、方向采样、FCC 吸附与规范化地址共同决定。
- 当前产品是 TypeScript/Vite/Three.js 的网页原型，并通过共享代码面向 Android 与 Windows 封装；协议闭环、移动端稳定性和大规模布局仍是近期工程重点。

目录

本目录按阅读逻辑排列；Word 的导航窗格可按标题直接跳转。

1. 问题：信息越来越多，知识结构仍然不可见
2. 项目定义与边界
3. 核心原则
4. 领域模型：知识、主张版本与推理
5. 主张生命周期与真值协议
6. 能量：约束行为的守恒账本
7. 公共知识与个人掌握
8. 三维语义空间：把结构变成位置
9. 系统架构与数据流
10. 身份、隐私与安全边界
11. 产品体验与典型场景
12. 当前进展与路线图
13. 可行性判断：理论、工程、商业与规模化
14. 开放问题与治理方向
15. 结语
16. 附录：当前协议参数摘要

1. 问题：信息越来越多，知识结构仍然不可见

核心判断 今天的主要稀缺品不是信息，而是可检查的推理结构、可追溯的版本变化，以及把公共结论与个人理解分开的能力。

现有产品通常把知识拆成彼此隔离的载体：网页负责发布，搜索负责召回，百科负责编辑，论坛负责争论，笔记负责个人记忆，大模型负责生成答案。用户必须自己把这些片段拼成“前提、推理、结论、反例、修订”的完整链条。这个拼接成本很高，而且几乎无法持续维护。

1.1 四个结构性缺口

- 结论与依据分离：多数页面呈现结论，却不把依赖前提作为可计算对象管理。
- 争议被压成评论：支持、反对、历史版本和替代解释混在文本流中，无法形成清晰分支。
- 修订等于覆盖：内容更新后，读者很难判断改变了什么、为什么改变、旧结论曾经依赖什么。
- 公共判断与个人掌握混淆：收藏、点赞、认可、理解和公共真实性常被混成一个状态。

知识球的切入点不是再做一个内容平台，而是重新定义知识进入系统后的最小对象、关系类型、裁决流程和空间表达。只有底层对象明确，界面、激励和人工智能能力才有稳定基础。

2. 项目定义与边界

一句话定义 知识球是一套空间化、版本化、可验证的知识网络：它把主张、推理、证据、异议和学习状态组织成可追溯的结构。

2.1 知识球是什么

- 面向普通用户的三维知识界面：先看结构，再看关系，最后看细节。
- 面向开发者的领域模型与事件协议：所有重要变化都有明确命令、校验和结果事件。
- 面向共同知识的审查机制：提交、支持、反对、修订和结算可被追踪。
- 面向个人学习的私有认知层：记录个人掌握度，但不污染公共裁决。

2.2 知识球不是什么

- 不是“多数人投票就是真理”的民意系统。投票只在资格、版本和质押规则内形成暂时裁决。
- 不是把所有观点并排展示后拒绝判断。系统必须给出当前主导版本，同时保留反对理由和可逆路径。
- 不是把三维效果当作产品本体。任何空间规则都必须服务于语义、方向、稳定记忆或性能。

项目的衡量标准不是节点数量，而是用户能否更快回答五个问题：这是什么；它依赖什么；为什么成立；有哪些反对；我掌握到什么程度。

3. 核心原则

- 1. 结构先于内容规模。没有统一对象模型，数据越多，重复、冲突和歧义越严重。
- 2. 当前结论必须明确，历史必须可追溯。系统不能用“存在争议”逃避给出当前状态，也不能通过覆盖旧内容制造虚假的一致。
- 3. 实体稳定，版本不可静默改写。名称、描述或语义发生实质变化时，应产生新版本而不是替换旧版本。
- 4. 推理必须服务于具体结论。推理节点不能成为脱离结论漂浮的装饰，也不能只靠边线临时推断其身份。
- 5. 公共知识与个人状态隔离。个人掌握、收藏、点亮或隐藏不会改变公共真实性。
- 6. 规则由服务端执行。身份、余额、质押、裁决和结算不能由客户端自行声明。
- 7. 空间位置应稳定且可重建。相同数据与参数应尽可能得到相同位置，局部更新不应让整个知识宇宙重新洗牌。
- 8. 承认不确定性，但不放弃可操作判断。状态、置信和证据质量可以变化，界面仍需提供清晰的当前投影。

4. 领域模型：知识、主张版本与推理

知识球把“一个概念长期存在”和“关于它的某次表述是否成立”拆开。稳定实体用于保持引用与空间记忆，不可变版本用于承载具体文本、证据、作者、时间和裁决。这样既能修改错误，又不会让历史引用失效。

对象	作用	关键约束
KnowledgeNode	稳定的知识实体与引用入口	拥有稳定 ID；不会因文字微调而换身份；当前版本由投影决定。
KnowledgeClaimVersion	某一时点的具体主张	语义变化产生新版本；裁决独立记录；旧版本不能静默覆盖。
ReasoningNode	连接前提与具体结论的推理单元	必须绑定明确结论；保存前提成员与结论身份；版本变化后仍可重建。
Relation	表达前提、结论及特殊关系	关系类型显式；不能只从画面上的线推断业务含义。

对象	作用	关键约束
Verdict	版本在当前规则下的裁决	PENDING / CORRECT / INCORRECT 等状态属于版本，不等同永恒真理。
PersonalMastery	个人对知识的掌握与可见性状态	私有；不进入公共投票、公共事件流或公共准确率。

4.1 名称不是身份

同名知识可能来自历史版本、对立主张或不同上下文。系统以稳定 ID 和关系位置区分实体；界面仅在同一链出现同名冲突时添加上下文标签。当前主导节点保留基础名称，历史与对立版本使用序号提示。序号用于识别，不写入知识本身的语义。

4.2 推理的最小结构

一个推理至少包含一个或多个前提、一个明确结论、推理类型和可选说明。结论如果被隐藏、尚未通过验证或在当前个人模式中不可见，对应推理也必须隐藏。默认场景只显示当前获胜推理线，历史和失败分支进入详情与历史视图，避免把可审计性变成视觉噪声。

5. 主张生命周期与真值协议



图1 候选主张从提交到进入公共知识图的生命周期。数字对应下列步骤。

1. 提交：已验证身份的用户提交主张、定义、描述、引用和关系，并锁定 1 单位能量。
2. 预检：服务端检查名称规范化、引用完整性、循环与关系合法性、重复或同义风险。语义变化不能伪装成原版本的小修。
3. 候选：通过预检的内容进入待验证空间，与正式知识图隔离。支持和反对都绑定到该具体版本，每次质押 1 单位能量。
4. 裁决：一方先达到与合格用户规模联动的门槛即形成当前裁决。现行参数采用 1、2、4、8.....的阶梯增长，具体触发区间属于可版本化协议参数。
5. 结算：服务端在同一原子事务中写入裁决、转移能量、释放锁定并更新投影，任何一步失败都整体回滚。

- 6. 进入或退出：首次验证成功的版本进入公共知识图；首次验证失败的候选不成为知识对象，候选内容退出公共图，只保留不暴露正文的结算记录。
- 7. 修订：已经进入公共知识图的内容若被新证据挑战，应创建新版本或反对分支。新版本取得主导地位后，当前投影改变，旧版本仍可审计。

协议底线 “创建成功”绝不等于“知识正确”。任何新增或语义变化都必须经过版本化、质押、裁决和原子提交。

5.1 裁决不是认识论终点

群体判断会受信息不对称、用户结构、组织动员和短期情绪影响。因此 Verdict 表示“在当前证据、资格与协议参数下的有效状态”，而不是对世界作不可撤销的宣判。真正的可靠性来自可追溯来源、明确推理、可挑战版本、长期预测表现与多层资格，而不是单次票数。

5.2 资格范围

协议支持局部与全局两类资格。局部资格可以围绕相关知识邻域和最多十跳的关系范围限制参与者，降低不相关用户的随机投票；全局资格用于基础定义、公共规则或跨领域主张。具体资格计算仍需在防女巫、专业性与开放参与之间进一步工程验证。

6. 能量：约束行为的守恒账本

设计目的 能量不是奖励点击量，而是让提交、判断和错误承担可计算成本，使系统能够追踪参与者长期判断质量。

规则	当前参数或约束	原因
初始余额	新用户为 0；允许最低到 -10	避免先发空投形成可出售资产，同时给新用户有限参与空间。
提交质押	每个候选版本锁定 1	抑制无成本灌入和重复试错。
支持/反对	每次判断质押 1，绑定具体版本	避免给实体投票却不清楚针对哪段主张。
结算	胜方按规则分配败方质押；系统参与对应分录	让结果与成本闭环，且可完整审计。
守恒	所有内部交易借贷相等；全局总额恒为 0	杜绝凭空增发、燃烧后无法核对或客户端伪造。
精度	0.000001	支持多人分配时的确定性舍入。

账本是余额的唯一事实来源。余额只是账本投影；客户端只能发起命令，不能提交“新余额”。所有质押、释放、奖励和结算必须由服务端函数校验并原子写入。系统需要公开每类交易的守恒关系，同时限制查看个人敏感明细。

6.1 必须正视的激励风险

- 输赢分配可能鼓励跟随多数，而不是独立判断；需要延迟揭示、资格分层或长期准确率权重进行约束。
- 负余额下限给新用户参与机会，也可能被一次性账户滥用；提交速率、设备风险与结算冷却必须联动。

7. 公共知识与个人掌握

同一个知识节点可以有两套完全不同的状态。公共层回答“当前共同知识图如何裁决这个版本”；个人层回答“我是否看过、理解、记住、认同或希望暂时隐藏”。这两层不能共用一个字段，也不能通过界面便利偷偷合并。

维度	公共知识层	个人掌握层
可见范围	所有有权访问公共空间的用户	仅本人，或经本人明确授权的私有空间
核心状态	版本、裁决、来源、推理、质押与历史	掌握度、点亮、收藏、隐藏、学习进度
是否影响裁决	是，按协议参与	否
是否进入公共事件流	是	否；使用独立私有存储与访问策略
删除与导出	受公共审计与治理规则约束	用户应能导出、重置并删除自己的个人状态

个人模式还承担信息减负：如果某个结论被个人隐藏，对应推理一并隐藏；待验证、争议或不可见结论必须硬性阻断其推理显示。这样既不改变公共知识，也避免个人视图出现无结论的孤立推理节点。

8. 三维语义空间：把结构变成位置

界面原则 先看结构，其次看关系，放大或聚焦后再看完整知识。三维空间必须形成稳定记忆，而不是每次打开都重新漂移。

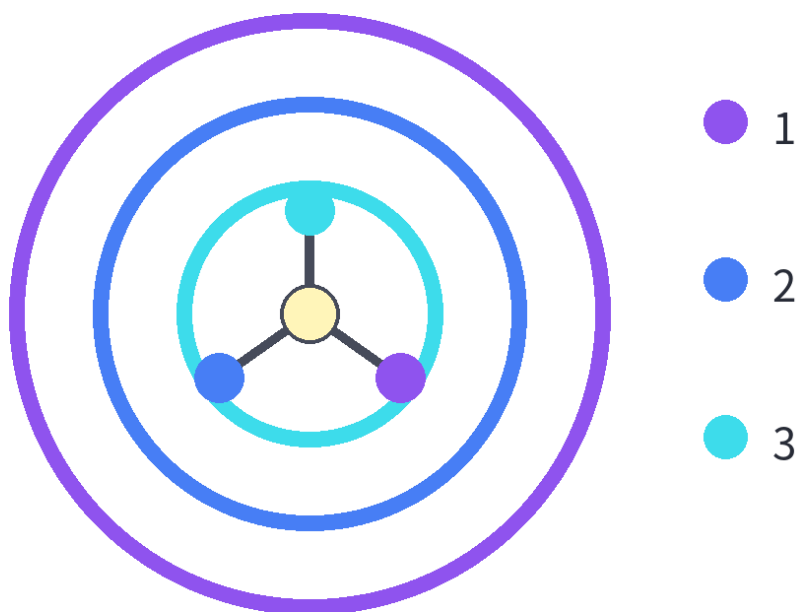


图2 三层语义球壳与核心。颜色是协议状态的视觉编码，位置由确定性约束共同计算。

8.1 语义球壳

- 核心太阳：三个由代码固定的系统核心节点，仅承担界面与导航作用，不进入数据库、事件流、投票、能量或编辑流程。
- 青色内层：定义、事实与逻辑符号等基础对象。
- 蓝色中层：已经进入公共知识图的其他知识对象。
- 紫色外层：待验证、暂停、争议，以及假设、预测、意见和价值判断等不确定对象。

8.2 尺度与放置约束

- 知识球直径为 R ；知识节点之间的目标距离和禁止重叠尺度为 $5R$ ；相邻球壳与向外扩容也以 $5R$ 为最小增量。
- 先识别完整连接分量与复杂知识链，先放最复杂、最难安排的链，再处理简单链。

- 链内部先计算前提、结论、分支与交叉最少的局部组合；选定后再整体吸附到全局合法位置，禁止后续单独拉散节点。
- 全局方向由 Fibonacci Sphere 候选方向提供；FCC 晶格以 R 级分辨率提供吸附与去重，任何已占知识位置周围 5R 内的候选位置同时封锁。
- Reasoning 节点在知识节点布局时从占用图中压缩，保留前提与结论成员；知识节点落位后再按关系几何放回，避免推理节点扭曲全局容量。

8.3 权威地址

球面定位采用二十面体六边形离散网格思路。生成阶段可使用 (shell, face, i, j, k)，最终权威地址只保存 (shellID, cellID)。相邻二十面体母三角面共享的边与顶点必须规范化为同一个 cellID，避免同一物理位置因属于不同 face 而获得多个地址。链整体外移时改变球壳与合法吸附位置，不改写知识关系。

8.4 可读性与性能

标签按屏幕与球壳距离进行层级细节控制：移动端优先显示最靠近镜头的球壳与有限数量的正面标签，背面标签不显示；放大、旋转和聚焦不会改变语义位置。长按链进入聚焦模式时，其他节点收拢，目标链移动到核心区域，退出后按反向动画恢复。上述机制的目标是同时保住结构感、帧率和可读性。

9. 系统架构与数据流

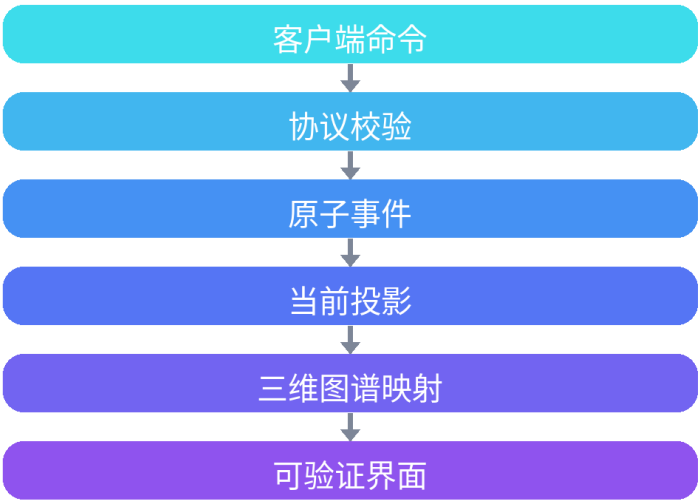


图3 命令、协议、事件、投影与三维界面的权威数据流。

9.1 分层架构

层	职责	边界
产品界面	浏览、搜索、提交、详情、个人模式与三维交互	不直接决定裁决，不直接修改余额或权威事件。
三维图引擎	将投影后的知识图映射到球壳、链、位置、标签和镜头	只决定空间表达，不改变知识关系。
协议引擎	验证命令、关系、版本、资格、门槛和结算	保持独立、可测试；规则参数必须版本化。
事件与投影	记录被接受的状态变化并生成当前可查询视图	事件追加写入；投影可重建；候选失败仅留结算记录。
身份与同步	登录、设备、稳定 user_id、权限与跨端同步	登录方式可变，内部身份与历史不随手机号或设备变化。
数据库与安全	Postgres/Supabase、行级安全、原子函数、备份与审计	服务端是权威边界；密钥与管理能力不下放客户端。

9.2 事件可验证性

对已经进入公共知识系统的状态变化，项目采用追加事件与可重建投影的方向。事件可包含稳定ID、前序哈希与内容摘要，用于检测静默篡改；多个独立副本可进一步提高恢复能力。未来可将

一批事件的 Merkle Root 锚定到公开网络，但这只是时间存在性证明，不把业务判断外包给区块链共识。

9.3 当前技术基线

当前客户端以 TypeScript、Vite 和 Three.js 为主，网页代码作为跨平台共享基线，并封装到 Android 与 Windows。后端方向采用 Supabase/Postgres，包含身份、事件流、能量账本与行级安全策略。该基线已经支持快速迭代，但离生产级系统仍需要并发、幂等、迁移回滚、离线同步、灾难恢复和长期性能验证。

10. 身份、隐私与安全边界

- 游客可以浏览公共知识；新增、投票和改变公共状态需要登录并满足协议资格。
- user_id 与账户历史保持稳定；手机号、密码、设备和未来的 Passkey 等登录方式可以更换。
- actor_id 必须由服务端会话确定，客户端不能指定“由谁提交”。
- 个人掌握数据使用独立表、独立策略和最小权限，不进入公共事件、投票或公开准确率。
- 能量余额从账本计算；对 authenticated 用户暴露的数据库函数必须收紧执行权限，禁止绕过协议直接调用守恒或结算函数。

10.1 威胁模型

威胁	直接后果	主要控制
知识投毒	错误内容通过组织化行动上位	版本绑定投票、来源要求、领域资格、异议分支和后续反转。
个人数据泄露	暴露学习弱点、兴趣和观点	公共/个人物理隔离、默认私有、可导出删除、访问审计。

11. 产品体验与典型场景

11.1 用户的一次完整路径

1. 从领域球壳进入一个主题，先观察主要知识链、分支方向和争议分布。
2. 搜索或点击节点，读取当前版本、定义、来源、前提与获胜推理。
3. 进入历史视图，对比被替代版本、反对分支及裁决变化。
4. 在个人模式点亮、隐藏或记录掌握度，不改变公共图。

- 5. 发现缺口时提交候选知识或推理，完成引用与关系预检后进入验证。
- 6. 长期通过参与结果形成可追踪的判断记录，而不是只累计点赞或发帖数量。

11.2 优先场景

- 系统学习：把课程、概念、定理和前置关系转化为可导航知识链。
- 研究与争议梳理：明确主张版本、证据、反例与当前主导解释。
- 组织知识：将流程、决策依据和修订历史从文档堆中抽成可审计结构。
- 人工智能检索与推理：为模型提供带版本、来源、前提和反对关系的结构化上下文。
- 公共知识协作：让参与者围绕具体版本和具体推理争论，而不是围绕标签互相表态。

项目早期不会同时追求所有行业。更现实的路径是先选择知识边界清楚、可验证来源丰富、推理链有明显价值的领域，证明用户能更快理解结构并发现缺口，再扩展到开放公共知识。

12. 当前进展与路线图

截至 2026 年 8 月，知识球处于可运行原型与协议收敛阶段。网页端是权威共享实现，Android 与 Windows 通过同一 TypeScript 代码基线封装。当前发布基线为 v0.2.0；跨平台发布、移动端稳定性、数据库安全与布局一致性仍在持续验收。

阶段	状态	主要成果或验收目标
A. 可运行原型	已实现	三维知识场、节点详情与基础交互；网页构建与部署；跨平台共享代码；固定核心节点；Supabase 迁移与身份/能量基础。
B. 协议闭环	近期	稳定实体/不可变版本落库；提交预检；版本绑定投票；原子裁决与能量结算；失败候选退出；公共/个人数据彻底分离。
C. 空间确定性	近期	球壳合法性、5R 占用、复杂链优先、FCC 吸附、规范化 cellID、增量更新、链聚焦和移动端标签层级。
D. 可信与可恢复	中期	事件哈希链、投影重建、独立备份、来源质量、导出格式、安全与并发压测；可选 Merkle 锚定实验。
E. 领域与生态	中长期	领域资格、开发者 API、组织空间、多语言规范化、参数治理与跨实例验证。
F. AI 协同	研究方向	以结构化知识链支持检索、解释、冲突检测和训练反馈；不把模型输出直接视为已验证知识。

12.1 近期验收门槛

- 任何公共状态变化都能从命令追到服务端校验、事件、投影和界面。
- 能量并发操作在重复请求、断网重试和多设备条件下仍保持守恒且只结算一次。
- 相同输入在不同设备得到稳定布局；新增节点只引发局部变化，不破坏用户空间记忆。
- Android、Windows 与网页在核心功能、文案、错误可见性和数据语义上保持一致。
- 移动端长时间运行、打开详情、提交节点和频繁切换时不出现 WebGL 上下文泄漏或页面卡死。

13. 可行性判断：理论、工程、商业与规模化

层面	当前判断	决定性条件
理论成立	较强	版本化主张、显式推理、可逆裁决与公共/个人分离在逻辑上自治。
工程成立	中等	单领域和中小规模可实现；难点在确定性三维布局、移动端性能、并发账本与复杂关系编辑。
商业成立	未验证	必须证明结构化知识带来的留存或决策价值显著高于录入成本；当前不应先假设广告、订阅或代币模式。
大规模成立	低至中等	依赖抗女巫身份、领域治理、来源质量、分层存储、增量布局与冷数据归档，尚未完成实证。

最大的风险不是某个算法写不出来，而是结构化成本高于用户获得的即时收益。知识球必须用自动抽取、智能建议和极低摩擦的确认流程降低录入成本，同时坚持“模型只能提议，协议才能接纳”。如果用户必须手工画完整知识图，项目无法规模化；如果模型可以未经审查批量写入，知识图又会迅速失真。

14. 开放问题与治理方向

- 领域资格如何计算：知识距离、长期准确率、专业证明与开放参与应如何组合。
- 裁决门槛如何适应不同风险等级：基础定义与高风险医学结论不应使用同一门槛。
- 来源质量如何量化：引用数量不能替代来源独立性、方法质量和可重复性。
- 如何处理不可通约的价值判断：系统应明确其类型和适用人群，而不是伪装成事实争议。
- 规范化英文标签如何避免语言偏见：跨语言同义合并必须保留原文、作者确认和可逆映射。

- 公共协议参数由谁修改：早期由项目维护者负责，后续需要公开提案、版本、测试期和回滚路径。
- 独立实例如何互信：长期可能需要共同事件格式、签名、验证证明和冲突合并规则。

这些问题不能靠一份白皮书预先消灭。正确做法是把参数和权力边界显式化：谁能改、改了什么、从哪个版本生效、如何验证、失败如何回滚。治理的可信度来自可检查的过程，而不是“去中心化”标签。

15. 结语

知识球试图改变的不是知识的数量，而是知识被组织、争论、修订和掌握的方式。一个可靠的知识系统必须允许结论被挑战，却不能让历史消失；必须允许个人形成自己的学习路径，却不能让个人偏好改写公共事实；必须利用人工智能降低结构化成本，却不能把流畅生成当作验证。每一个知识节点都是一口矿，每个人都可以用知识在这里挖取能量。

最终承诺 任何结论都可以被追问；任何修订都留下原因；任何个人都能看见自己与知识之间的真实距离。

附录：当前协议参数摘要

参数	当前值	说明
知识球直径	R	视觉与布局基础单位。
知识节点最小/目标间距	5R	已占位置周围 5R 内的 FCC 候选位置封锁。
球壳扩容步长	5R	放不下整条链时按 5R 向外扩。
提交质押	1 能量	新增或语义变化的版本。
判断质押	1 能量	每次支持或反对，绑定具体版本。
用户余额下限	-10	当前设计参数，需要风控配套。
账本精度	0.000001	多人分配的确定性计算精度。
门槛序列	1, 2, 4, 8, ...	随合格用户规模阶梯增长；区间需版本化。
权威空间地址	(shellID, cellID)	跨二十面体面边界规范化。
生成地址	(shell, face, i, j, k)	仅用于网格生成，不作为最终持久化身份。
产品发布基线	v0.2.0	截至 2026 年 8 月的原型基线。